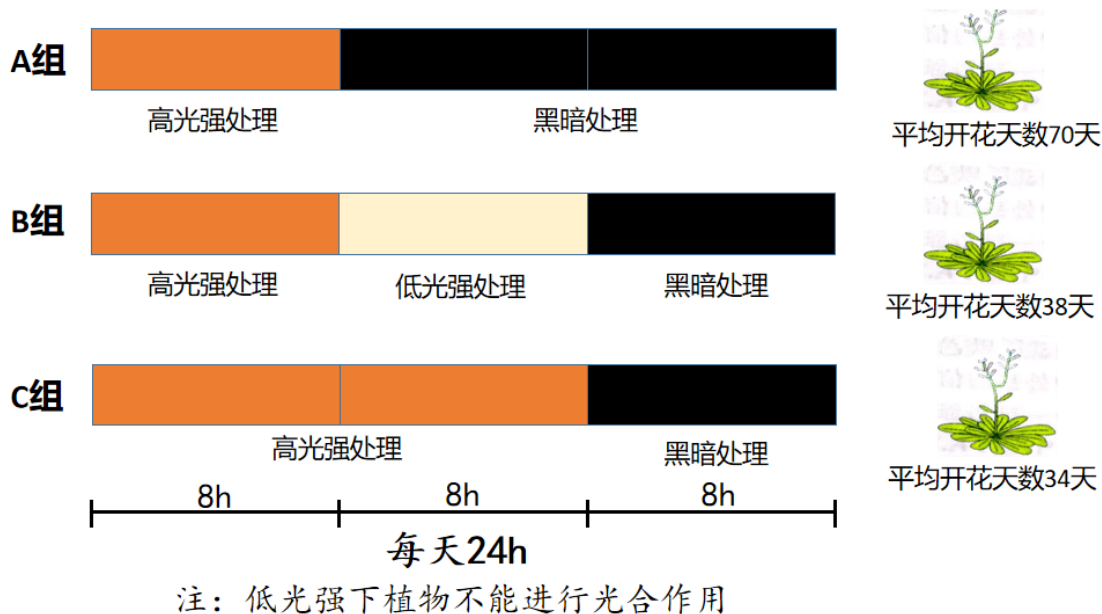


学习资料

资料 1. 科学家设置 3 组实验，实验处理和结果如下：



问题：上述结果支持哪个假设？依据是？

任务：构建光周期信号通路



资料 2. 科研人员发现一株拟南芥突变体，在经历 34 天的长日照培养下状态如图 1，后经测序发现其 *Phy* 基因突变。*Phy* 基因的表达产物光敏色素 *Phy* 是一类蛋白质（色素—蛋白质复合体），分布在植物的各个部位。受到光照射时，光敏色素的结构会发生变化。

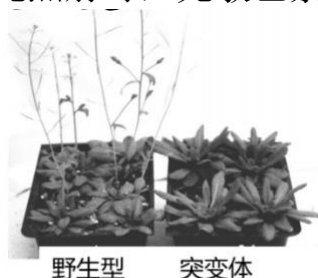


图1

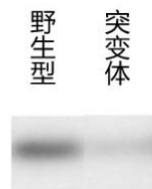
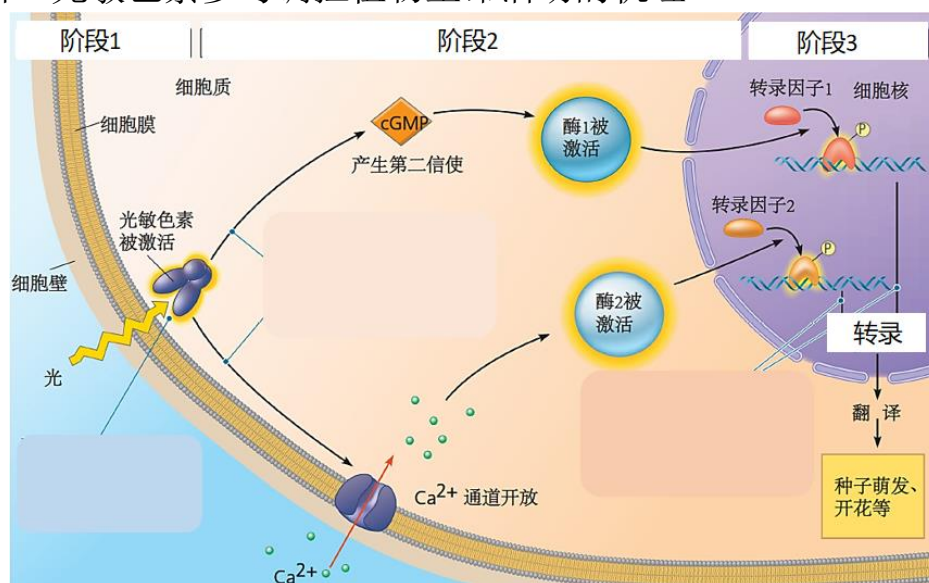


图2

注：条带宽窄代表相关基因转录量

资料 3. 科研人员进一步检测野生型、*Phy* 基因突变体在长日照条件培养下 *CO* 基因的转录量，结果如图 2。已知长日照开花途径中 *CO* 基因的表达至关重要。

资料 4.光敏色素参与调控植物生命活动的机理



资料 5.科学家发现，低温会诱导相关基因表达进而引起开花（春化作用）。长日照途径、春化途径和赤霉素途径共同调控拟南芥花的形成，促进开花，机制如下图。拟南芥感知外界和内部环境，当条件适宜时，茎顶端分生组织中一些与成花密切相关的基因（*LFY*、*AP1*、*SOC1* 等）开始表达，细胞代谢加快。分生组织细胞分裂并分化成萼片、花瓣、雄蕊、心皮等器官共同构成花，开放后经受粉最终结实完成生殖过程。

